SINAL

Etapa 5: Modelo de Domínio

Sistema de emergência acessível, visual e direto para pessoas surdas — MVP acadêmico

Campo	Valor
Documento	05-modelo-de-dominio-v1.pdf
Título	SINAL — Etapa 5: Modelo de Domínio — v1 — APROVADA
Versão	v1
Status	APROVADA
Data	07/10/2026
Documentos de base	03-ux-ui-e-figma-v1.pdf (Etapa 3, fonte oficial de comportamento e fluxos); 04-arquitetura-tecnica-v1.pdf (Etapa 4, fonte oficial de decisões arquiteturais); Etapas 1 e 2 como contexto
Próxima etapa	Etapa 6 — Backend Java + Spring Boot (implementação)

Aviso de simulação. O SINAL é um protótipo acadêmico. O encaminhamento de emergência é simulado: nenhuma central real é acionada e não há integração com órgãos públicos. Este documento não contém código Java, SQL, migrations, controllers, DTOs, repositories Spring ou adapters.

Controle de versão. v1 — 07/10/2026 — versão aprovada, derivada da proposta refeita da Etapa 5 e da validação consolidada do autor.

1. Objetivo da etapa

Transformar os requisitos, fluxos e a experiência aprovados (Etapas 1 a 3), junto com a arquitetura técnica aprovada (Etapa 4), em um modelo de domínio coerente, explícito e implementável: agregados, entidades, Value Objects, enums, invariantes, relacionamentos, ciclo de vida do Chamado, contratos de domínio e limites entre Domain e Application. O modelo serve de referência para a implementação do backend Java + Spring Boot na Etapa 6, sem exigir decisões fundamentais de domínio durante a codificação.

O princípio é DDD pragmático: o modelo mais coerente com o SINAL já definido, e não o mais sofisticado. Esta etapa não implementa, não reabre decisões das Etapas 3 e 4 e não introduz tecnologias.

2. Fontes e precedência

Fonte	Papel nesta etapa
Etapa 3 — UX/UI e Figma (v1, aprovada)	Fonte oficial de comportamento e fluxos: Home, Emergência Imediata, fluxos normais, localização, ocorrências, contato de confiança, Histórico, Detalhes, Acompanhamento, estados e textos
Etapa 4 — Arquitetura Técnica (v1, aprovada)	Fonte oficial de decisões arquiteturais: Modular Monolith, quatro camadas, módulos, contratos K1/K2, persistência, idempotência, simulação, API
Etapas 1 e 2	Contexto. Onde divergem das Etapas 3 e 4 (cancelamento, CANCELADO, "Em Atendimento"), prevalecem as Etapas 3 e 4
Esta Etapa 5	Modelo de domínio derivado das decisões acima

Ordem de precedência: etapas finais aprovadas, depois decisões consolidadas, depois materiais anteriores. Nenhuma decisão aprovada foi reaberta.

Divergências identificadas e resolvidas

#	Divergência	Decisão
1	Etapa 3 §10: o detalhe adicional não existe na Emergência Imediata. Etapa 4 §16: o endpoint da EI previa detalhe opcional.	Aprovada a proposta: na EI, **detalheAdicional = null** e a factory da EI não recebe detalhe. O contrato REST da Etapa 4 é ajustado na implementação, sem reabrir a arquitetura.
2	Etapa 3 §7: captura da localização após a confirmação, sem geolocalização oculta nem em segundo plano. Etapa 4: "captura em segundo plano".	Somente ciência. É responsabilidade do frontend; o domínio permanece neutro e recebe apenas uma Localizacao válida. Observação para a Etapa 7.
3	Etapa 3 §15 cita "adicionar e remover" contatos; Etapa 3 §11 e Etapa 4 incluem editar.	Aprovado: o agregado de contatos possui **adicionar, editar e remover**.

3. Agregados

Aggregate Root	Módulo	Conteúdo	Responsabilidade
Chamado	chamado	VOs Localizacao e Transicao; enums	Solicitação de emergência e seu ciclo de vida
Usuario	identidade	—	Identidade e dados cadastrais
ContatosDeConfianca	contato	Entidade ContatoDeConfianca	Contatos de um usuário, até 5
Encaminhamento	encaminhamento	enums	Processamento técnico do encaminhamento simulado

Referências entre agregados são sempre por id (Long), sem navegação de objetos entre agregados ou módulos. Não são Aggregate Roots: Localizacao, OcorrenciaTipo, Jurisdicao, CentralAtendimento e Transicao.

Módulos: compartilhado (OrgaoSeguranca, Localizacao); identidade (Usuario); chamado (Chamado, ModalidadeChamado, EstadoChamado, Transicao); contato (ContatosDeConfianca,

ContatoDeConfianca); jurisdicao (Jurisdicao, CentralAtendimento, JurisdicaoGateway); encaminhamento (Encaminhamento, ModoEncaminhamento, StatusEncaminhamento, EncaminhamentoGateway); plataforma (nenhum conceito de domínio). Os módulos não são bounded contexts formais nem microsserviços.

4. Entidades

Além dos Aggregate Roots (que têm identidade e ciclo de vida próprios), existe uma entidade interna:

Entidade	Por que tem identidade	Ciclo de vida	Agregado	Invariantes que protege
ContatoDeConfianca (id: Long, nome, telefone)	Edição e remoção operam por id do contato (PUT e DELETE por id)	Criado, editado e removido pelo usuário	ContatosDeConfianca	Nome e telefone obrigatórios; telefone normalizado

5. Value Objects

Value Object	Por que não tem identidade	Valores	Imutável
Localizacao	Definido apenas pelos valores; pertence ao Chamado	latitude, longitude, precisao, timestamp	Sim
Transicao	Registro de um fato ocorrido no ciclo de vida; só se acrescenta	estado, ocorridoEm	Sim
Jurisdicao	Código de uma fonte externa ainda indefinida; sem tabela nem identidade persistente	codigo, nome, centrais associadas	Sim
CentralAtendimento	Idem; unidade operacional distinta da jurisdição	codigo, nome, orgao	Sim

Não são Value Objects neste momento: CPF, e-mail, telefone, senha e detalhe adicional (sem benefício real além da validação, que fica no agregado dono).

6. Enums

Enum	Valores	Observação
OrgaoSeguranca	POLICIA_MILITAR, CORPO_DE_BOMBEIROS, SAMU	Aprovado; sem entidade TipoOrgao
ModalidadeChamado	PADRAO, EMERGENCIA_IMEDIATA	Representa a diferença da EI (D12)
EstadoChamado	CRIADO, ENCAMINHADO_SIMULADO, ENCERRADO	Sem CANCELADO e sem EM_ATENDIMENTO
ModoEncaminhamento	SIMULADO	REAL fica fora até existir integração
StatusEncaminhamento	AGENDADO, CONCLUIDO	Status técnico do processamento

7. Chamado

Aggregate Root da solicitação de emergência. Identidade **id: Long**. Cada Chamado tem estado próprio e não existe "chamado ativo do usuário": vários podem estar em andamento ao mesmo tempo.

Atributo	Obrigatório	Justificativa de negócio
id: Long	Sim	Consulta por id e código da simulação (Etapa 3 §13)
usuarioId: Long	Sim	Todo chamado pertence a um usuário autenticado (referência por id)

Atributo	Obrigatório	Justificativa de negócio
modalidade: ModalidadeChamado	Sim	Distingue fluxo normal e Emergência Imediata
orgao: OrgaoSeguranca	Sim	Destino da solicitação; na EI é sempre POLICIA_MILITAR
ocorrenciaId: Long	Só no PADRAO	Seleção obrigatória nos fluxos normais; nula na EI
localizacao: Localizacao	Sim	Obrigatória em todos os fluxos de emergência
baixaPrecisao: Boolean	Sim	Calculado no registro e persistido; a imprecisão permanece sinalizada no Histórico e nos Detalhes
detalheAdicional: String	Não	Opcional, até 500 caracteres; inexistente na EI
estado: EstadoChamado	Sim	Ciclo de vida da simulação
dataCriacao: Instant	Sim	Data/hora exibida no Histórico e nos Detalhes
transicoes: coleção de Transicao	Sim (pelo menos 1)	Linha do tempo do ciclo de vida (Acompanhamento)

Fora do aggregate: o código "#SIM-{id}" (derivado do id e formatado na Presentation); a chave de idempotência (Application/API/infraestrutura); o modo de encaminhamento (pertence ao Encaminhamento); os textos exibidos (Presentation).

Representação da Emergência Imediata

A EI é representada pelo enum ModalidadeChamado, no mesmo agregado, com duas factories (*registrar* e *registrarEmergenciaImediata*) e uma invariante. A diferença aprovada na UX (destino fixo na PM, sem ocorrência, sem detalhe) cabe na invariante, sem subclasses, tipos novos ou estruturas adicionais. A factory da EI não recebe órgão, ocorrência nem detalhe.

Operações de negócio

- **registrar(...)**: cria um Chamado PADRAO em CRIADO, com a primeira Transicao.
- **registrarEmergenciaImediata(...)**: cria um Chamado EI (PM, sem ocorrência, sem detalhe) em CRIADO, com a primeira Transicao.
- **encaminharSimulado(instante)**: CRIADO → ENCAMINHADO_SIMULADO.
- **encerrar(instante)**: ENCAMINHADO_SIMULADO → ENCERRADO.

A máquina de estados fica encapsulada no Chamado. Não há API pública que informe o "próximo estado": cada operação protege diretamente a sua transição e, se for inválida, o domínio a rejeita. Transicoes só podem ser adicionadas pelo próprio Chamado.

Invariantes do Chamado

ID	Invariante
CH1	usuarioId e localizacao são obrigatórios.
CH2	Emergência Imediata ⇒ orgao = POLICIA_MILITAR, ocorrenciaId = null e detalheAdicional = null.
CH3	PADRAO ⇒ orgao e ocorrenciaId obrigatórios. "Outro / Não sei informar" é uma ocorrência válida.
CH4	detalheAdicional: opcional; aparado; vazio vira null; máximo de 500 caracteres; nunca bloqueia o registro.
CH5	Baixa precisão nunca bloqueia o registro, inclusive na Emergência Imediata.
CH6	Estado inicial = CRIADO; a primeira Transicao é registrada no histórico.
CH7	Única sequência válida: CRIADO → ENCAMINHADO_SIMULADO → ENCERRADO. Sem retrocesso, salto ou reabertura. ENCERRADO é terminal.
CH8	estado corresponde à última Transicao; os instantes das transições não diminuem.
CH9	Depois de registrado, os dados fundamentais do pedido (órgão, ocorrência, localização, detalhe, modalidade) não podem ser alterados.

Auditoria e histórico

Transicao é o histórico do ciclo de vida (conceito de domínio, VO do Chamado). A auditoria (ator, instante, evento) é preocupação de Application e Infrastructure e não vira agregado nem classe de domínio. Histórico, Detalhes e Acompanhamento são leituras por projeção, sem classe de domínio própria. "Avisar contato" não gera Chamado nem item de Histórico.

8. Máquina de estados

Estado	Significado	Texto exibido (Presentation)
CRIADO	Solicitação registrada no SINAL	Solicitação registrada
ENCAMINHADO_SIMULADO	Simulação de encaminhamento em andamento. **Nunca** significa que um órgão real recebeu ou aceitou o chamado.	Simulação de encaminhamento em andamento
ENCERRADO	Simulação encerrada. Estado terminal; sem cancelamento e sem reabertura.	Simulação encerrada

Operação	Origem → destino	Observação
registrar / registrarEmergenciaImediata	(início) → CRIADO	Cria a primeira Transicao
encaminharSimulado	CRIADO → ENCAMINHADO_SIMULADO	Evento: encaminhamento simulado iniciado
encerrar	ENCAMINHADO_SIMULADO → ENCERRADO	Evento: simulação concluída

Transições inválidas (rejeitadas com erro de domínio): CRIADO → ENCERRADO, qualquer retrocesso e qualquer saída de ENCERRADO. Se encaminharSimulado for repetido enquanto o Chamado já estiver em ENCAMINHADO_SIMULADO, a Application pode tratar a repetição de forma idempotente, sem alterar o estado. Se o Chamado já estiver ENCERRADO, encaminharSimulado é operação inválida e resulta em erro de domínio. A validade de uma transição é sempre decidida pelo Chamado, nunca pela Application.

Linguagem proibida em qualquer estado ou texto: "Em Atendimento", "Recebido pelo órgão", "Atendimento iniciado", "Ocorrência resolvida", e equivalentes que sugiram atendimento real. O MVP não possui integração real com órgãos. Não existem os estados CANCELADO nem EM_ATENDIMENTO.

9. Localizacao

Value Object do módulo compartilhado, imutável, pertencente ao Chamado (não ao Usuario). Campos: latitude: Double, longitude: Double, precisao: Float (raio de incerteza em metros) e timestamp: Instant.

ID	Invariante / comportamento
LC1	latitude entre -90 e 90; longitude entre -180 e 180.
LC2	precisao ≥ 0 e finita (sem NaN nem infinito).
LC3	timestamp obrigatório. A localização não é rejeitada pela idade do timestamp (para não bloquear uma emergência).
LC4	ehBaixaPrecisao(limiarMetros) retorna verdadeiro quando precisao > limiar. O limiar (100 m) vem da configuração da aplicação e é passado como parâmetro.
LC5	Igualdade por valor; sem identidade.

O Chamado guarda o resultado em baixaPrecisao, calculado no momento do registro e persistido, para que o significado histórico não mude se o limiar configurável for alterado. Os estados de captura (obtendo, negada, indisponível, erro) são do frontend: o domínio recebe somente uma Localizacao válida. Baixa precisão não bloqueia o envio em nenhum fluxo.

10. Ocorrências

OcorrenciaTipo é um **catálogo de referência persistido** (D20). Não é Aggregate Root, não faz parte do agregado Chamado e não é entidade do ciclo de vida do Chamado. Não tem comportamento nem repositório de domínio. Atributos conceituais: id, codigo (estável), orgao, nome, ordem, ativo. Itens já utilizados são imutáveis: mudança = nova linha e desativação da antiga, para o Histórico não mudar retroativamente.

O Chamado guarda apenas **ocorrenciaId: Long**. A Application valida existência, ativo e pertencimento ao órgão selecionado; o domínio do Chamado exige apenas que a ocorrência esteja informada no fluxo PADRAO. Cada órgão possui exatamente um item genérico "Outro / Não sei informar", que nunca bloqueia a solicitação. A EI não tem ocorrência.

Listas oficiais da Etapa 3 (inalteradas; códigos estáveis definidos na migration, na implementação):

#	Polícia Militar	SAMU	Corpo de Bombeiros
1	Assalto / Roubo em andamento	Pessoa desacordada / Não respira	Incêndio em residência / Prédio
2	Agressão física / Briga	Dor forte no peito / Suspeita de infarto	Incêndio em mata / Vegetação
3	Violência doméstica / Pessoa em perigo	Falta de ar grave / Engasgo	Acidente com pessoa presa nas ferragens
4	Invasão de domicílio / Estabelecimento	Convulsão / Ataque epiléptico	Vazamento de gás com cheiro forte
5	Ameaça de morte / Arma de fogo	Sangramento grave / Hemorragia	Afogamento / Vítima em rio ou piscina
6	Furto de veículo / Objeto	Queda de altura com fratura	Desabamento / Risco de queda de estrutura
7	Disparos de arma de fogo	Boca torta / Perda de força (Suspeita de AVC)	Choque elétrico / Fiação caída na rua
8	Pessoa suspeita rondando	Queimadura grave	Queda de árvore sobre casa ou via
9	Desordem / Perturbação do sossego	Intoxicação / Envenenamento	Ataque de animais perigosos
10	Acidente de trânsito com briga / Fuga	Tentativa de suicídio	Pessoa ou animal preso em local de risco
11	Outro / Não sei informar	Outro / Não sei informar	Outro / Não sei informar

11. Encaminhamento

Aggregate Root separado do Chamado (D31), com identidade Long e agendamento persistente. Representa o **processamento técnico do encaminhamento simulado** e não o atendimento da ocorrência.

Atributo	Obrigatório	Justificativa
id: Long	Sim	Identidade
chamadoId: Long	Sim	Referência por id; no máximo um Encaminhamento por Chamado
modo: ModoEncaminhamento	Sim	No MVP, somente SIMULADO
status: StatusEncaminhamento	Sim	AGENDADO ou CONCLUIDO
jurisdicaoCodigo: String	Não	Referência à jurisdição determinada, quando houver
centralCodigo: String	Não	Referência à central determinada, quando houver
dataCriacao: Instant	Sim	Criação do encaminhamento
proximaTransicaoEm: Instant	Se AGENDADO	Agendamento persistente consumido pelo job

ID	Invariante
EN1	Existe no máximo um Encaminhamento por Chamado.
EN2	No MVP, modo = SIMULADO.
EN3	status AGENDADO exige proximaTransicaoEm; CONCLUIDO não possui agendamento e não volta a AGENDADO.
EN4	Nada no Encaminhamento representa recebimento, aceitação ou atendimento por órgão real.

CONCLUIDO significa somente que o processamento do encaminhamento simulado terminou. Não significa que o órgão recebeu, aceitou, está atendendo ou que a emergência foi resolvida. Da mesma forma, **ENCAMINHADO_SIMULADO** do Chamado nunca significa atendimento real.

Comportamento do MVP simulado (falha de jurisdição): se o gateway falhar tecnicamente ou não encontrar central, a decisão operacional pertence à Application. É permitido manter jurisdicaoCodigo = null e centralCodigo = null no Encaminhamento simulado. Isso é comportamento do MVP simulado, não uma regra de domínio; não existe novo estado de Chamado para esse cenário. O registro do Chamado não depende da jurisdição.

O modo de encaminhamento pertence ao Encaminhamento. Quando um endpoint precisar informar que o MVP é simulado antes de existir Encaminhamento persistido, essa informação vem da configuração, da Presentation ou da Application; não se cria propriedade artificial no Chamado.

12. Jurisdicao e CentralAtendimento

Jurisdicao é o recorte territorial; **CentralAtendimento** é a unidade operacional. Os conceitos permanecem distintos. No MVP ambos são Value Objects, sem identidade persistente própria, sem tabela e sem Aggregate Root; o Encaminhamento guarda apenas os códigos. A fonte real de jurisdição ainda não está definida e nenhuma integração oficial é inventada (o MVP usa mock com dados explicitamente fictícios).

- **Jurisdicao:** codigo, nome, centrais associadas. Comportamento: **centralPara(orgao)**, que devolve a central do órgão informado, se houver.
- **CentralAtendimento:** codigo, nome, orgao.
- A responsabilidade de determinar a central a partir da jurisdição pertence a Jurisdicao. A Application (DeterminacaoDeCentralService) apenas orquestra: consulta o gateway e aplica centralPara. Não há Domain Service.
- Não há relação direta com o Chamado. A jurisdição serve ao encaminhamento, não ao registro.
- A arquitetura permanece preparada para que a fonte real seja definida futuramente: troca-se somente o adapter.

13. Usuario

Aggregate Root do módulo identidade. Campos aprovados: id: Long, nome: String, cpf: String, email: String, senhaHash: String, dataCadastro: Instant, ativo: Boolean. Não existem Credencial nem TipoIdentificador. CPF ou e-mail autenticam; a senha é representada somente por senhaHash.

Invariantes do domínio	Application / Infrastructure
nome não vazio; CPF válido (11 dígitos e dígitos verificadores); e-mail válido e normalizado; senhaHash não vazio; dataCadastro imutável	Unicidade de CPF e e-mail; geração e comparação do hash; política de senha; tokens e autenticação; verificação de conta ativa (inclusive antes de registrar novo Chamado)

Sem Value Objects para CPF e e-mail neste momento. Não existem operações de ativar/desativar, pois não há caso de uso aprovado. A política de senha pertence à Application e não vira VO ou regra de domínio enquanto não estiver formalmente definida.

14. Contatos de confiança

Aggregate Root **ContatosDeConfianca**, com identidade = usuarioId (um por usuário, sem id próprio), contendo a entidade **ContatoDeConfianca** (id, nome, telefone). Operações: **adicionar, editar e remover**. O limite de 5 só pode ser protegido por quem enxerga o conjunto (D27).

ID	Invariante
CT1	No máximo 5 contatos.
CT2	Nome e telefone obrigatórios.
CT3	Telefone em representação normalizada/canônica. Para o MVP, telefone brasileiro com DDD; dois contatos com o mesmo telefone não são bloqueados.
CT4	Somente contatos da própria lista podem ser editados ou removidos.

"Avisar contato de confiança" é fluxo paralelo e real (compartilhamento nativo do dispositivo): não cria Chamado, não entra no Histórico e não tem entidade de mensagem nem estado de entrega ou leitura. O registro de COMPARTILHAMENTO_INICIADO é caso de uso da Application: verifica que o contato pertence à lista e grava a auditoria, sem bloquear o fluxo se falhar. O backend nunca afirma enviado, entregue, recebido ou lido.

15. Contratos de domínio

Contrato	Operações conceituais	Entra / sai	Não deve conter
JurisdicaoGateway (K1)	consultar(localizacao, orgao)	Entra localização e órgão; sai uma Jurisdicao, vazio ou falha técnica	Escolha de central, decisão de fluxo, persistência, dados de fornecedor
EncaminhamentoGateway (K1)	encaminhar(solicitação); operação para a próxima etapa do agendamento	Entram dados do pedido (chamado, órgão, ocorrência, localização, central opcional); saem modo, próxima transição prevista e protocolo externo (ausente no simulado)	Transições de estado do Chamado, validação de ocorrência, idempotência, textos, decisão de quem avança o Chamado

Na simulação, as durações são configuração do adapter. Os repositórios dos quatro agregados são **contratos (ports) do domínio**: ChamadoRepository, UsuarioRepository, ContatosRepository e EncaminhamentoRepository. Consultas de tela (Histórico, Detalhes, Acompanhamento) e o catálogo de ocorrências não usam repositório de domínio. A chave de idempotência, quando necessária, é um parâmetro técnico das operações do ChamadoRepository, e não um atributo do Chamado.

16. Idempotência

Participa somente do caso de uso de registro do Chamado (AberturaDeChamadoService), nos dois endpoints (normal e EI). A chave é gerada no cliente, opaca, não é UUID, não é identificador de entidade e é única por (usuário, chave). Mesma chave e mesmo payload: replay (devolve o chamado original). Mesma chave e payload diferente: conflito. É preocupação de Application, API e infraestrutura; o Chamado não conhece o mecanismo. O formato técnico exato fica para a implementação.

17. Eventos

ChamadoRegistrado e **EstadoAlterado** são eventos de aplicação, publicados pela Application após o commit, para desacoplar o módulo encaminhamento. O aggregate não os emite. Sem broker, sem Outbox, sem Event Bus e sem event sourcing.

18. Fronteira Domain / Application

Camada	Responsabilidades neste modelo
Domain	Invariantes dos quatro agregados; transições do Chamado; Localizacao.ehBaixaPrecisao; EI ⇒ PM sem ocorrência e sem detalhe; limite de 5 contatos; Jurisdicao.centralPara; contratos (gateways e repositórios)
Application	Casos de uso, orquestração, transação; idempotência; propriedade (usuarioId do token); verificação de usuário ativo; validação do catálogo (existência, ativo, órgão); chamadas aos gateways; sequenciamento da simulação; eventos; auditoria; política de senha
Presentation	HTTP, DTOs, validação sintática, códigos, textos e representação (inclusive "#SIM-{id}")
Infrastructure	JPA, banco, segurança, adapters, mock de jurisdição, simulação, integrações

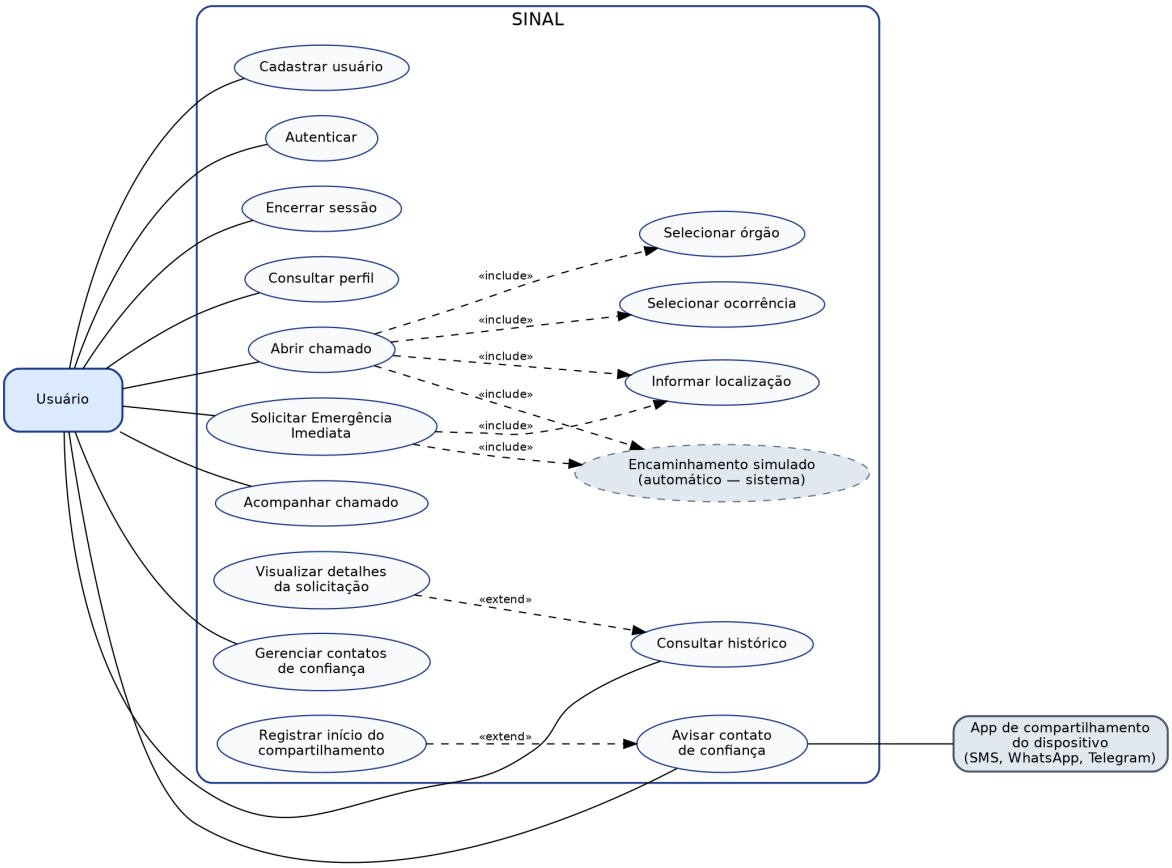
Domain Services: nenhum. Cada regra tem um dono adequado: Chamado (ciclo de vida, transições, invariantes da modalidade), Localizacao (baixa precisão), ContatosDeConfianca (limite de 5) e Jurisdicao (centralPara). Na simulação, a Application conduz a sequência dos passos, mas a validade de cada transição é protegida pelo Chamado. O domínio não depende de Spring, JPA, HTTP, banco ou qualquer framework.

19. Relacionamentos

Relação	Natureza
Usuario ↔ Chamado	1:N, por usuarioId; sem navegação
Chamado → Localizacao	Composição 1:1 (VO)
Chamado → OrgaoSeguranca	Atributo enum
Chamado → OcorrenciaTipo	Por ocorrenciaId (catálogo de referência, 0..1; ausente na EI)
Chamado → Transicao	Composição 1..*
Chamado ↔ Encaminhamento	1:0..1, por chamadoId no Encaminhamento; o Chamado não conhece o Encaminhamento
Usuario ↔ ContatosDeConfianca	1:1, por usuarioId
ContatosDeConfianca → ContatoDeConfianca	Composição 0..5
Encaminhamento → Jurisdicao / CentralAtendimento	Somente por códigos, sem navegação

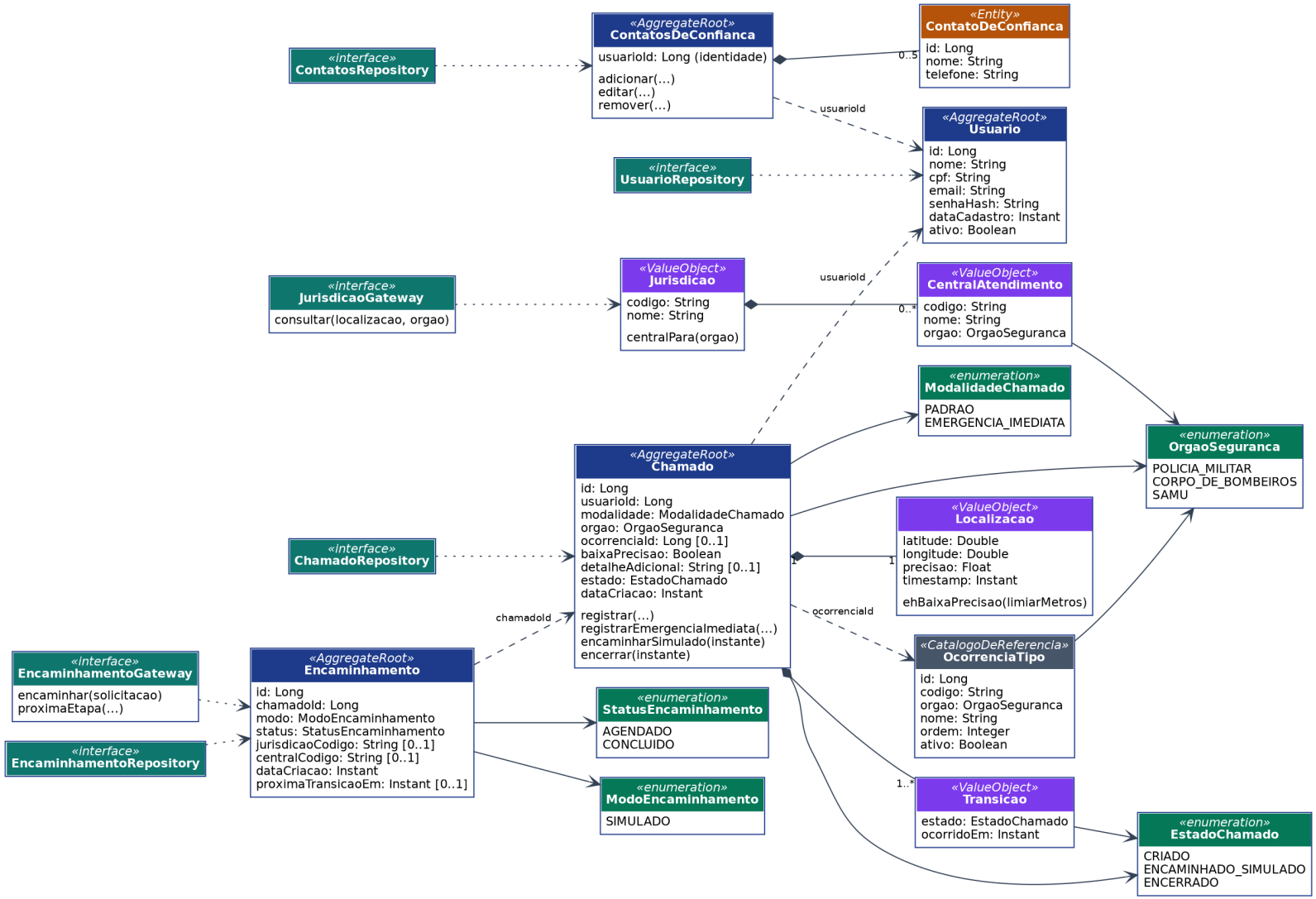
20. Use Case Diagram

Atores: o Usuário e o aplicativo de compartilhamento do dispositivo (externo, apenas no aviso a contato). O usuário executa "Abrir chamado" ou "Solicitar Emergência Imediata"; o encaminhamento simulado é comportamento automático do sistema, não uma ação manual do usuário.

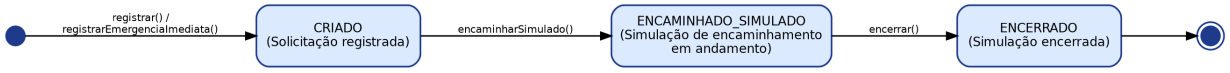

SINAL
Cadastrar usuário
Autenticar
Encerrar sessão
Consultar perfil
Abrir chamado
Solicitar Emergência Imediata
Acompanhar chamado
Visualizar detalhes da solicitação
Gerenciar contatos de confiança
Registrar início do compartilhamento
Selecionar órgão
Selecionar ocorrência
Informar localização
Encaminhamento simulado (automático — sistema)
Consultar histórico
Avisar contato de confiança
Usuário
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«extend»
«extend»
App de compartilhamento do dispositivo (SMS, WhatsApp, Telegram)

21. Class Diagram

Somente o domínio: Aggregate Roots, entidade interna, Value Objects, enums, catálogo de referência e contratos de domínio. Linhas tracejadas = referência por id entre agregados; linhas pontilhadas = contrato (interface do domínio) que serve ao conceito.



22. State Diagram do Chamado



Somente os estados e transições aprovados para o MVP. Não há CANCELADO nem EM_ATENDIMENTO.

23. Invariantes (consolidação)

Agregado / VO	Invariantes
Chamado	CH1 a CH9 (seção 7)
Localizacao	LC1 a LC5 (seção 9)
Encaminhamento	EN1 a EN4 (seção 11)
ContatosDeConfianca	CT1 a CT4 (seção 14)
Usuario	nome não vazio; CPF válido; e-mail válido e normalizado; senhaHash não vazio; dataCadastro imutável
Jurisdicao	centralPara(orgao) devolve apenas central do órgão informado

24. Decisões consolidadas

ID	Decisão
Div. 1	EI: orgao = PM, ocorrenciaId = null, detalheAdicional = null; factory sem detalhe; contrato REST ajustado na implementação
Div. 2	Captura de localização da EI é do frontend (sem alterar o domínio); observação para a Etapa 7
Div. 3	ContatosDeConfianca com adicionar, editar e remover
N1	Transicao é VO interno do Chamado, imutável, adicionada apenas pelo Chamado
N2	baixaPrecisao calculado no registro e persistido; ehBaixaPrecisao(limiar) recebe o limiar por parâmetro
N3	Código "#SIM-{id}" derivado do id e formatado na Presentation
N4	ChamadoRegistrado e EstadoAlterado são eventos de aplicação
N5	OcorrenciaTipo é catálogo de referência; o Chamado guarda ocorrenciaId; validação na Application
N6	Encaminhamento: ModoEncaminhamento {SIMULADO} e StatusEncaminhamento {AGENDADO, CONCLUIDO}
N7	Jurisdicao e CentralAtendimento são Value Objects, sem tabela
N7-A	Jurisdicao.centralPara(orgao) (proposta A); sem Domain Service
N8	Chave de idempotência fora do aggregate
N9	Usuario é Aggregate Root, sem VOs para CPF e e-mail
N10	ContatosDeConfianca (identidade usuarioId) com a entidade ContatoDeConfianca
N11	Nenhum Domain Service
N12	dataCriacao: Instant em Chamado e Encaminhamento; consistente com Usuario.dataCadastro
D-A	encaminharSimulado em ENCERRADO é erro de domínio; repetição em ENCAMINHADO_SIMULADO pode ser idempotente na Application
D-B	Política de senha na Application; telefone normalizado, brasileiro com DDD; telefone duplicado não bloqueado
D-C	Falha de jurisdição não é regra de domínio; códigos nulos permitidos no Encaminhamento simulado; sem novo estado
D-D	A Application verifica se o usuário está ativo antes de registrar Chamado

ID	Decisão
D-E	O Chamado não tem modoEncaminhamento; a informação vem de configuração, Presentation ou Application
—	Removido proximoEstado() da API pública do Chamado

25. Limites do MVP

- Sem integração real com PM, SAMU ou Bombeiros; sem qualquer afirmação de atendimento real.
- Sem cancelamento, CANCELADO, EM_ATENDIMENTO, nem reabertura.
- Sem entidade de mensagem, entrega ou leitura no aviso a contato.
- Sem terceiro reportando em nome de outra pessoa, recuperação de senha e Emergência Geral.
- Sem microsserviços, Event Bus, Kafka, RabbitMQ, Outbox, CQRS completo ou event sourcing.
- Sem tabelas para Jurisdicao e CentralAtendimento; fonte real de jurisdição ainda indefinida.
- Decisões exclusivas de implementação (Etapa 6): nomes finais de classes e tabelas, formato da chave de idempotência, frequência e lote do job, durações da simulação, MapStruct ou mapper manual.

26. Critérios de consistência

Verificação	Resultado
Aggregates, entidades, VOs e enums coerentes com o Class Diagram	Atendido
Invariantes protegidas pelos agregados donos; regras de Application fora do domínio	Atendido
Máquina de estados: somente CRIADO, ENCAMINHADO_SIMULADO e ENCERRADO; coerente com operações e State Diagram	Atendido
EI representada por modalidade, sem ocorrência e sem detalhe; coerente com a Etapa 3	Atendido
Localizacao VO imutável; baixa precisão de 100 m não bloqueia, inclusive na EI	Atendido
OrgaoSeguranca continua enum; OcorrenciaTipo é catálogo, não entidade do ciclo de vida	Atendido
Encaminhamento simulado sem sugerir atendimento real	Atendido
JurisdicaoGateway e EncaminhamentoGateway permanecem contratos do Domain (K1)	Atendido
EncaminhamentoService e DeterminacaoDeCentralService permanecem na Application (K2)	Atendido
Use Case Diagram sem ação manual de "simular"; atores reais apenas	Atendido
Sem dependência de Spring, JPA, HTTP ou banco no domínio; sem código de implementação	Atendido
Sem novas tecnologias nem microsserviços	Atendido

27. Encerramento da Etapa 5

A Etapa 5 — Modelo de Domínio foi consolidada a partir das fontes oficiais (Etapas 3 e 4), validada e **ENCERRADA E APROVADA**. O modelo aqui descrito é a referência para a implementação do backend.

28. Próxima etapa

Etapa 6 — Backend Java + Spring Boot: implementação do modelo de domínio e das camadas Application, Presentation e Infrastructure conforme a Etapa 4. Esta etapa não inicia a Etapa 6.

Etapa 5 — Modelo de Domínio: CONCLUÍDA E APROVADA. A implementação fica para a etapa seguinte.